



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Matriks, Relasi, dan Fungsi II : Relasi Invers, Komposisi, dan Kesetaraan

Materi ini membahas konsep Relasi Invers, Komposisi, dan Kesetaraan, yang merupakan dasar penting dalam logika matematika dan teori himpunan. Pembahasan mencakup bagaimana relasi dapat dibalik (invers), digabung (komposisi), serta dibandingkan berdasarkan sifat kesetaraan. Melalui pemahaman ketiga konsep ini, kita dapat menganalisis hubungan antar elemen secara sistematis dan logis dalam berbagai konteks, baik matematis maupun penerapannya dalam ilmu komputer dan statistika.

Dr. Fitria, S.Pd., M.Pd.

202504087

Moch Deny Pratama, S.Tr.Kom., M.Kom.

199908102024061001



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**

**UNESA
PTNBH**
SATULANGKA ANDIMPAN

**VOKASI
UNESA**

Bagian 1

Relasi Invers



Membalik arah hubungan dalam matematika

Apa itu Relasi Invers?



Definisi Inti

Relasi invers (R^{-1}) membalik setiap pasangan terurut dari relasi asli (R).

Jika $(a, b) \in R$, maka $(b, a) \in R^{-1}$.



Contoh Visual

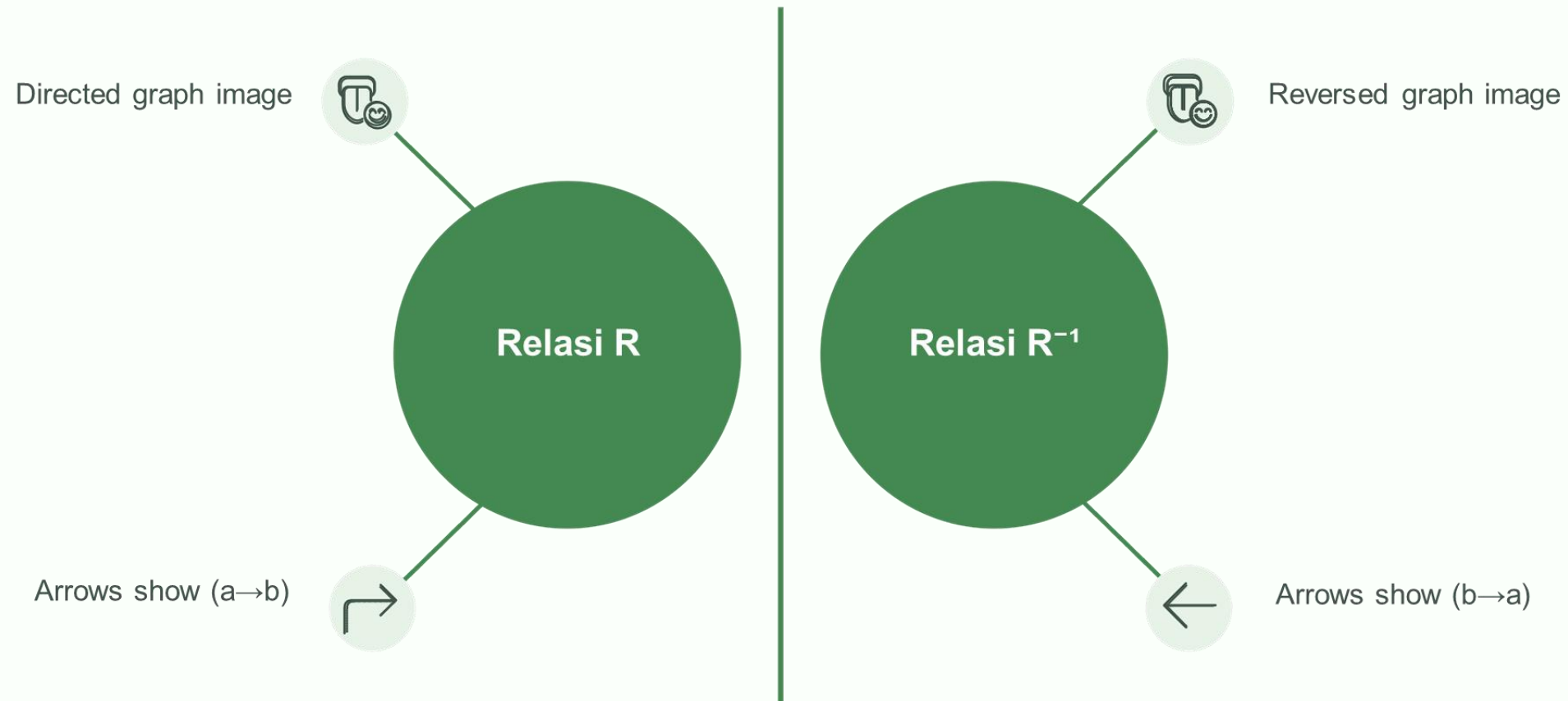
Mari kita lihat contoh sederhana:

- Jika $R = \{(1, 2), (3, 4)\}$
- Maka $R^{-1} = \{(2, 1), (4, 3)\}$

Setiap elemen dalam pasangan telah ditukar posisinya.

📌 Relasi invers bertindak seperti cermin, merefleksikan setiap pasangan terurut dan membalikkan hubungannya.

Visualisasi Relasi Invers



Perhatikan bagaimana setiap panah dalam relasi R dibalik sempurna dalam R^{-1} , membentuk pola simetris yang menarik.

Contoh Kasus Relasi Invers



Relasi: "adalah guru dari"

Inversnya: "adalah murid dari"



Relasi: "lebih besar dari"

Inversnya: "lebih kecil dari"

- Dalam kehidupan sehari-hari, relasi invers menangkap perspektif yang berlawanan dari hubungan yang sama, memungkinkan kita melihat hubungan dari berbagai sudut pandang.

Sifat Penting Relasi Invers



Sifat Double Invers

$$(R^{-1})^{-1} = R$$

Membalik relasi dua kali mengembalikan relasi asli, seperti membalik cermin dua kali.



Sifat Domain-Kodomain

Jika R adalah relasi dari A ke B , maka R^{-1} adalah relasi dari B ke A .

Dalam relasi invers, domain dan kodomain bertukar posisi.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**

**UNESA
PTNBH**
#SATULANGKAANDIRIPAN

**VOKASI
UNESA**

Bagian 2

Mengkombinasikan Relasi



Relasi yang Ada

Dua atau lebih relasi awal yang akan digabungkan.



Proses Kombinasi

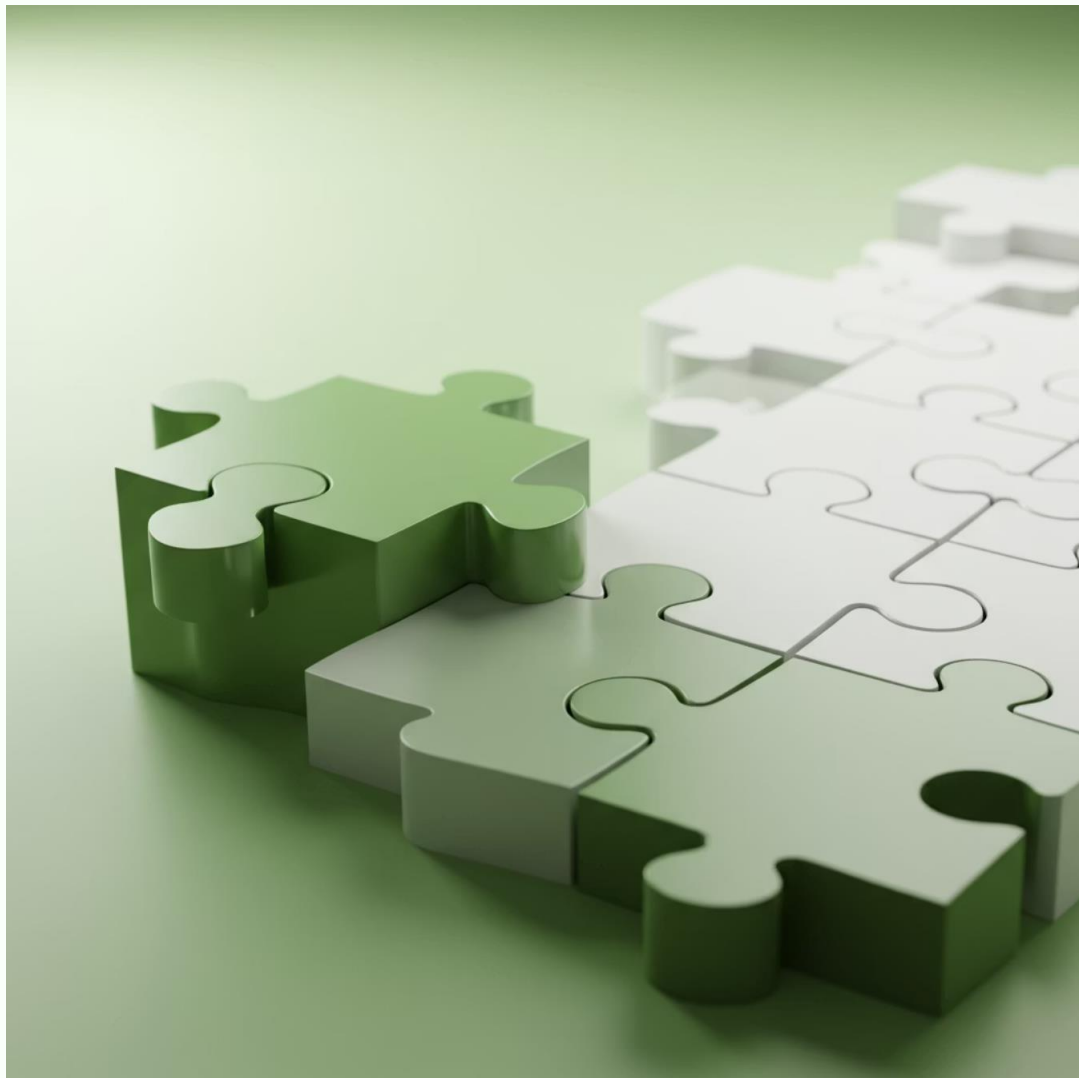
Menciptakan hubungan baru berdasarkan relasi-relasi yang diberikan.



Relasi Baru

Relasi hasil dari penggabungan relasi-relasi sebelumnya.

Mengapa Menggabungkan Relasi?



Tujuan Utama Penggabungan

Menggabungkan relasi memungkinkan kita membangun relasi baru yang lebih kompleks dari dua atau lebih relasi yang sudah ada.

Memperkaya Struktur

Membentuk struktur matematika yang lebih kaya dan mendalam.

Menemukan Pola Baru

Mengungkapkan hubungan dan pola yang sebelumnya tidak terlihat.

Integrasi Informasi

Menggabungkan data dan informasi dari berbagai sumber yang berbeda.

❏ **Contoh praktis:** Relasi "teman dari" dapat digabungkan untuk membentuk "teman dari teman", memperluas jaringan sosial.

Cara Menggabungkan Relasi

Menggabungkan relasi adalah operasi himpunan standar yang mengumpulkan semua pasangan terurut dari kedua relasi tanpa duplikasi.



Operasi Gabungan

Gabungan relasi R dan S , ditulis sebagai $R \cup S$, mengandung semua pasangan dari R dan S .

Setiap pasangan unik dari kedua relasi akan menjadi bagian dari relasi gabungan.



Contoh Konkret

Diberikan relasi:

$$R = \{(1, 2)\}$$

$$S = \{(2, 3)\}$$

Maka gabungan kedua relasi adalah:

$$R \cup S = \{(1, 2), (2, 3)\}$$

- Prinsipnya mirip dengan gabungan himpunan biasa, di mana elemen yang sama hanya ditulis satu kali, namun dalam konteks relasi, elemennya adalah pasangan terurut.



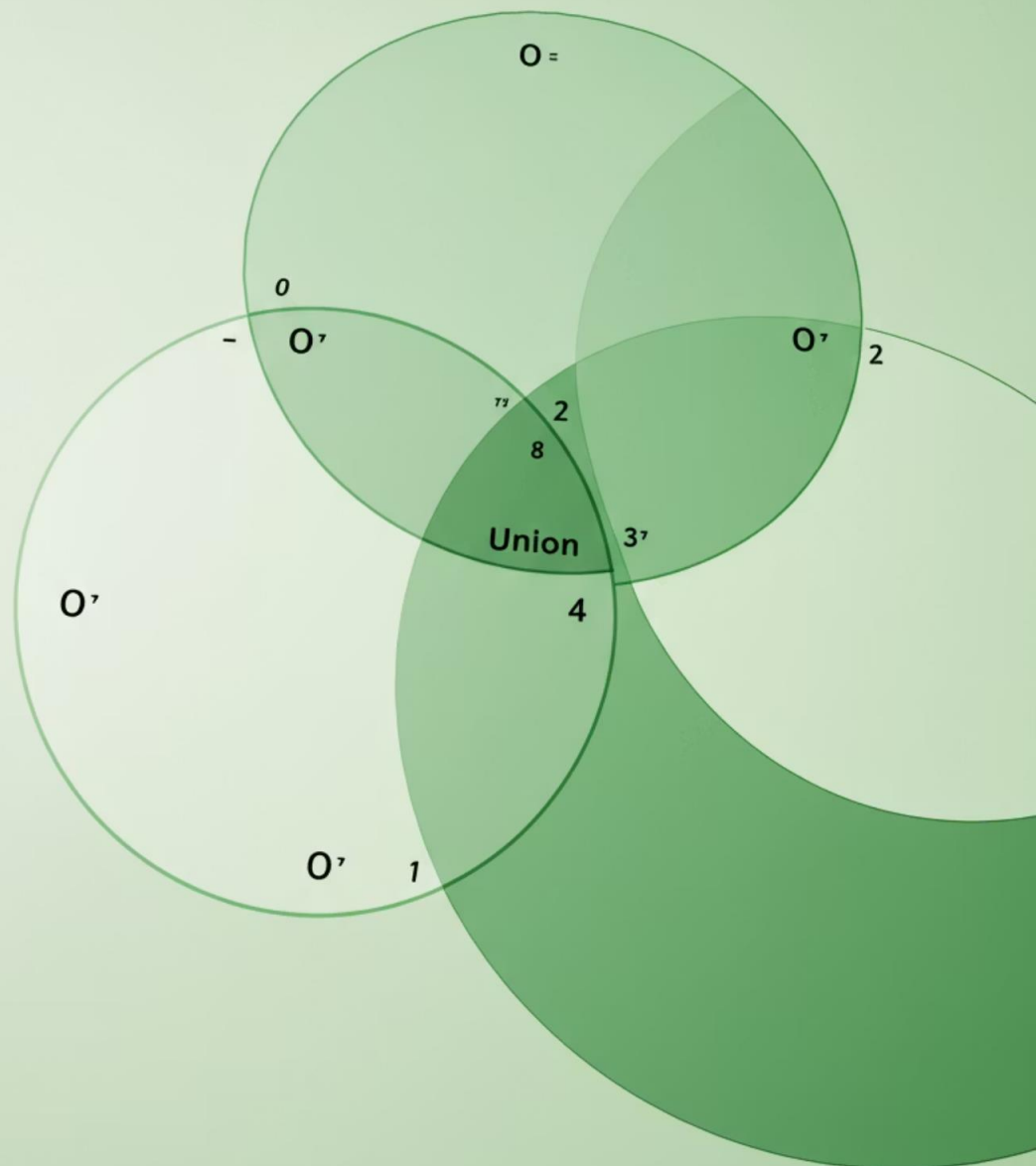
Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDAPAN

VOKASI
UNESA

Ilustrasi Gabungan Relasi



Identifikasi relasi R dan S



Kumpulkan semua pasangan



Hilangkan duplikat



Hasilkan $R \cup S$



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**

**UNESA
PTNBH**
#SATULANGKAHIDUPAN

**VOKASI
UNESA**

Bagian 3

Komposisi Relasi



Menghubungkan relasi secara berurutan



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Definisi Komposisi Relasi

❏ Komposisi R dan S, ditulis $S \circ R$, adalah relasi dimana $(a,c) \in S \circ R$ jika ada b sehingga $(a,b) \in R$ dan $(b,c) \in S$.



Langkah 1: Relasi R

Elemen 'a' dihubungkan ke 'b' melalui relasi R. $(a,b) \in R$.



Langkah 2: Relasi S

Elemen 'b' dihubungkan ke 'c' melalui relasi S. $(b,c) \in S$.



Hasil: Komposisi $S \circ R$

Secara langsung, 'a' terhubung ke 'c' melalui komposisi $S \circ R$. $(a,c) \in S \circ R$.

Analogi sederhana: Komposisi relasi seperti merangkai dua mata rantai. Kita melanjutkan perjalanan dari satu titik ke titik berikutnya, menciptakan jalur langsung dari awal hingga akhir.

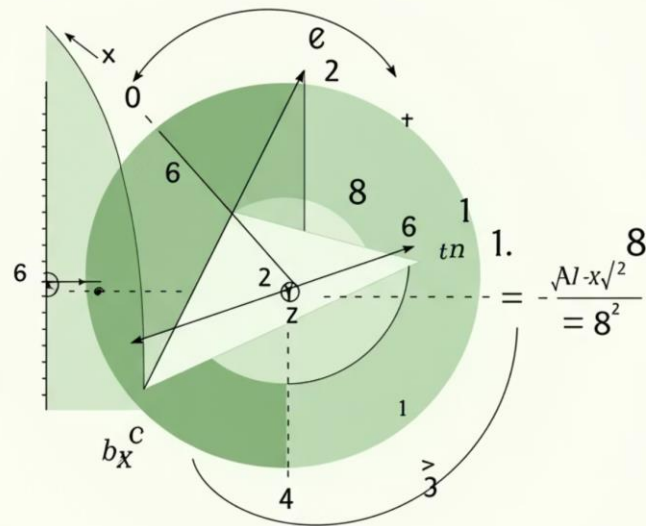
Contoh Komposisi Relasi

Relasi R

$$R = \{(1,2), (2,3)\}$$

Relasi S

$$S = \{(2,4), (3,5)\}$$



Komposisi $S \circ R$

$$S \circ R = \{(1,4), (2,5)\}$$

Jalur Pertama

Dari R: $1 \rightarrow 2$

Dari **S**: $2 \rightarrow 4$

Hasil: $(1,4) \in S \circ R$

Jalur Kedua

Dari **R**: $2 \rightarrow 3$

Dari **S**: $3 \rightarrow 5$

Hasil: $(2,5) \in S \circ R$



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDALAPAN

VOKASI
UNESA

Visualisasi Komposisi Relasi

Elemen a

Titik awal dalam himpunan A

Elemen perantara b

Penghubung melalui relasi R

Elemen tujuan c

Hasil akhir melalui relasi S

- Jalur dari a ke b lalu b ke c membentuk pasangan (a,c) dalam komposisi $S \circ R$, menciptakan hubungan transitif yang efisien.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**

**UNESA
PTNBH**
#SATULANGKAHIDEPAK

VOKASI
UNESA

Komposisi Relasi dalam Kehidupan Nyata



Jaringan Pertemanan

"Teman dari teman" adalah komposisi relasi "teman" dengan dirinya sendiri, memperluas lingkaran sosial.



Hubungan Pendidikan

Komposisi "guru dari murid" dan "murid dari kelas" menghasilkan relasi "guru mengajar kelas".



Silsilah Keluarga

Komposisi "orang tua dari" dengan dirinya sendiri menghasilkan "Bapak/Ibu dari".



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
#SATULANGKAHIDEPAK

VOKASI
UNESA

Bagian 4

Sifat-sifat Relasi

Memahami karakteristik fundamental hubungan matematika adalah kunci dalam banyak bidang ilmu. Mari kita jelajahi sifat-sifat utamanya:



Refleksif

Setiap elemen berhubungan dengan dirinya sendiri.



Transitif

Jika x berhubungan dengan y , dan y berhubungan dengan z , maka x berhubungan dengan z .



Simetris

Jika satu elemen berhubungan dengan elemen lain, maka sebaliknya juga berlaku.



Antisimetris

Jika x berhubungan dengan y dan y berhubungan dengan x , maka x dan y haruslah elemen yang sama.

Sifat Refleksif

∞

Definisi

Setiap elemen berelasi dengan dirinya sendiri.

≠

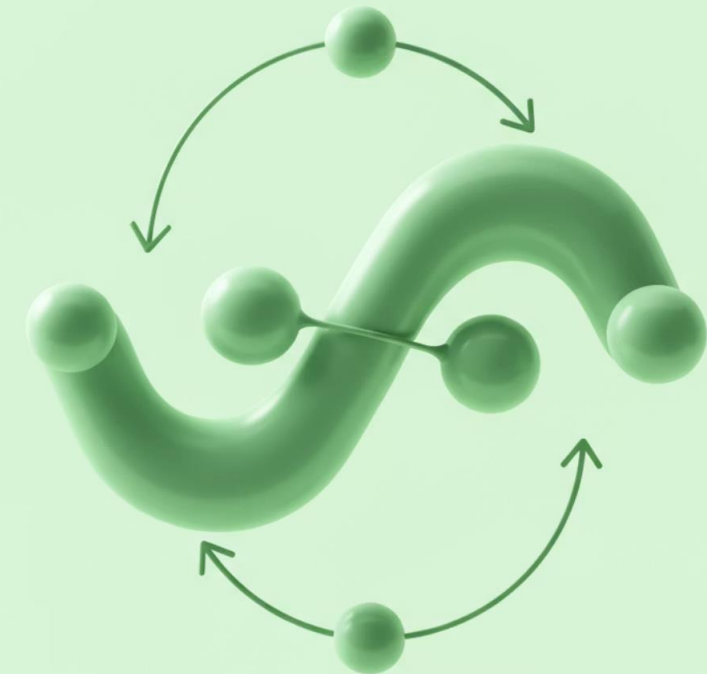
Rumus

$$\forall a \in A, (a, a) \in R$$



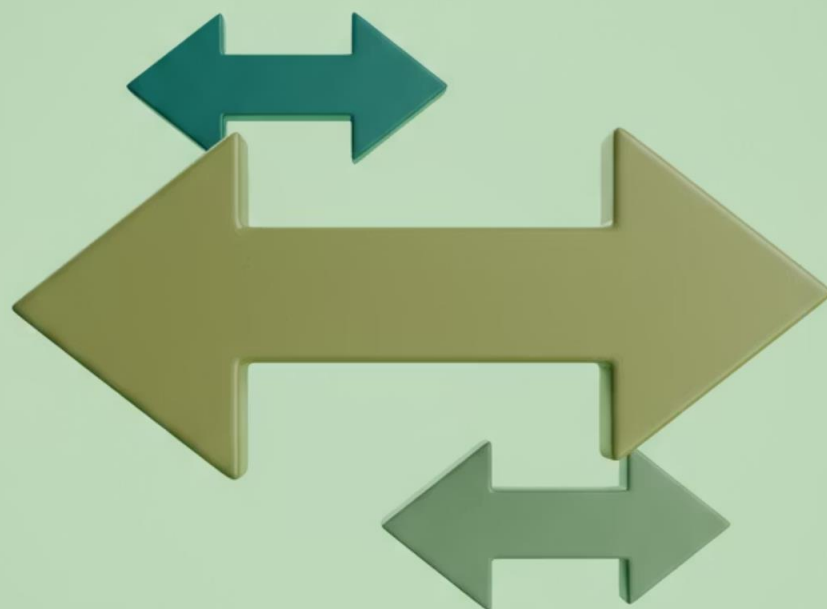
Contoh

- Relasi "sama dengan" pada bilangan
- Relasi "setinggi" pada manusia
- Relasi "subset dari" pada himpunan ($A \subseteq A$)



☐ Sifat refleksif memastikan bahwa setiap elemen memiliki hubungan dengan dirinya sendiri, menciptakan loop pada setiap titik dalam diagram.

Sifat Simetris



Definisi Formal

Jika $(a,b) \in R$ maka $(b,a) \in R$

Hubungan bersifat dua arah atau timbal balik.



Contoh dalam Kehidupan

- Relasi "teman": Jika A teman B, maka B juga teman A
- Relasi "saudara kandung": Jika A saudara B, maka B saudara A

Sifat Transitif



Kondisi Pertama

$(a,b) \in R$



Kondisi Kedua

$(b,c) \in R$



Konsekuensi

$(a,c) \in R$



Contoh: "Lebih besar atau sama dengan"

Jika $a \geq b$ dan $b \geq c$,

maka $a \geq c$



Contoh: "Ancestor dari"

Jika A ancestor B dan B ancestor C,

maka A ancestor C



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDHEPAN

VOKASI
UNESA

Contoh Relasi dengan Sifat Lengkap



Refleksif ✓

$a = a$ untuk setiap a



Simetris ✓

Jika $a = b$ maka $b = a$



Transitif ✓

Jika $a = b$ dan $b = c$ maka $a = c$



Relasi "sama dengan" adalah contoh sempurna dari relasi yang memenuhi ketiga sifat fundamental: refleksif, simetris, dan transitif.

Sifat-sifat Lain Relasi yang Perlu Diketahui



Anti-simetris

Jika $(a,b) \in R$ dan $(b,a) \in R$, maka $a = b$.

Contoh: Relasi "kurang dari atau sama dengan" ($\leq$). Jika $a \leq b$ dan $b \leq a$, maka $a = b$.



Irrefleksif

Tidak ada $(a,a) \in R$ untuk setiap a .

Contoh: Relasi "lebih kecil dari" ($<$). Tidak ada bilangan yang lebih kecil dari dirinya sendiri.

Sifat-sifat ini melengkapi karakterisasi relasi dan memberikan struktur matematika yang lebih kaya untuk analisis hubungan.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**

**UNESA
PTNBH**
#SATULANGKAANDAPAN

**VOKASI
UNESA**

Bagian 5

Relasi Kesetaraan

- ❏ Relasi istimewa yang membagi himpunan menjadi kelas-kelas yang setara.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



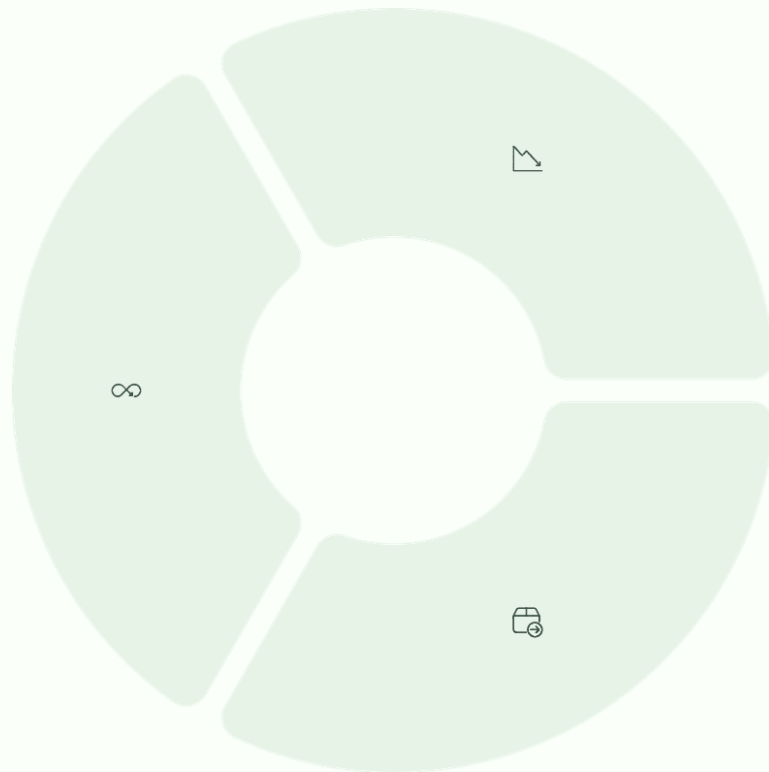
Apa itu Relasi Kesetaraan?

Definisi

Relasi yang memenuhi **ketiga sifat**: refleksif, simetris, dan transitif

Refleksif

Setiap elemen berelasi dengan dirinya

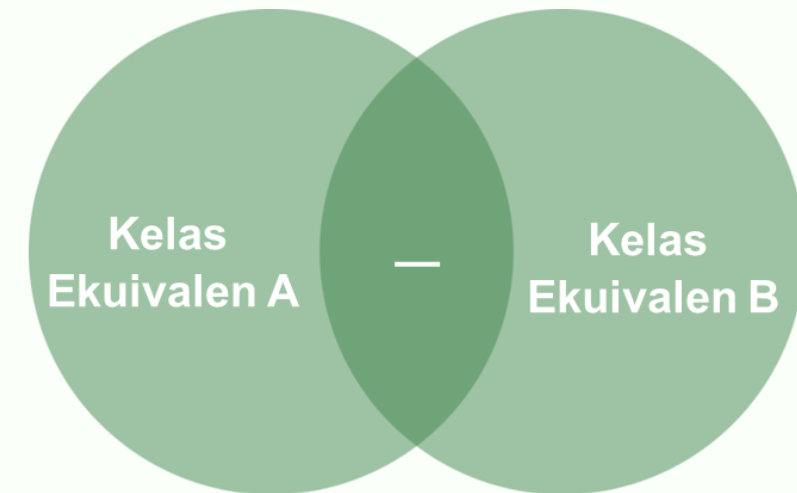


Simetris

Hubungan dua arah

Transitif

Rantai hubungan terjaga



Relasi kesetaraan secara visual membagi himpunan menjadi kelas-kelas ekuivalen yang tidak saling tumpang tindih, menciptakan partisi yang rapi dan terstruktur.

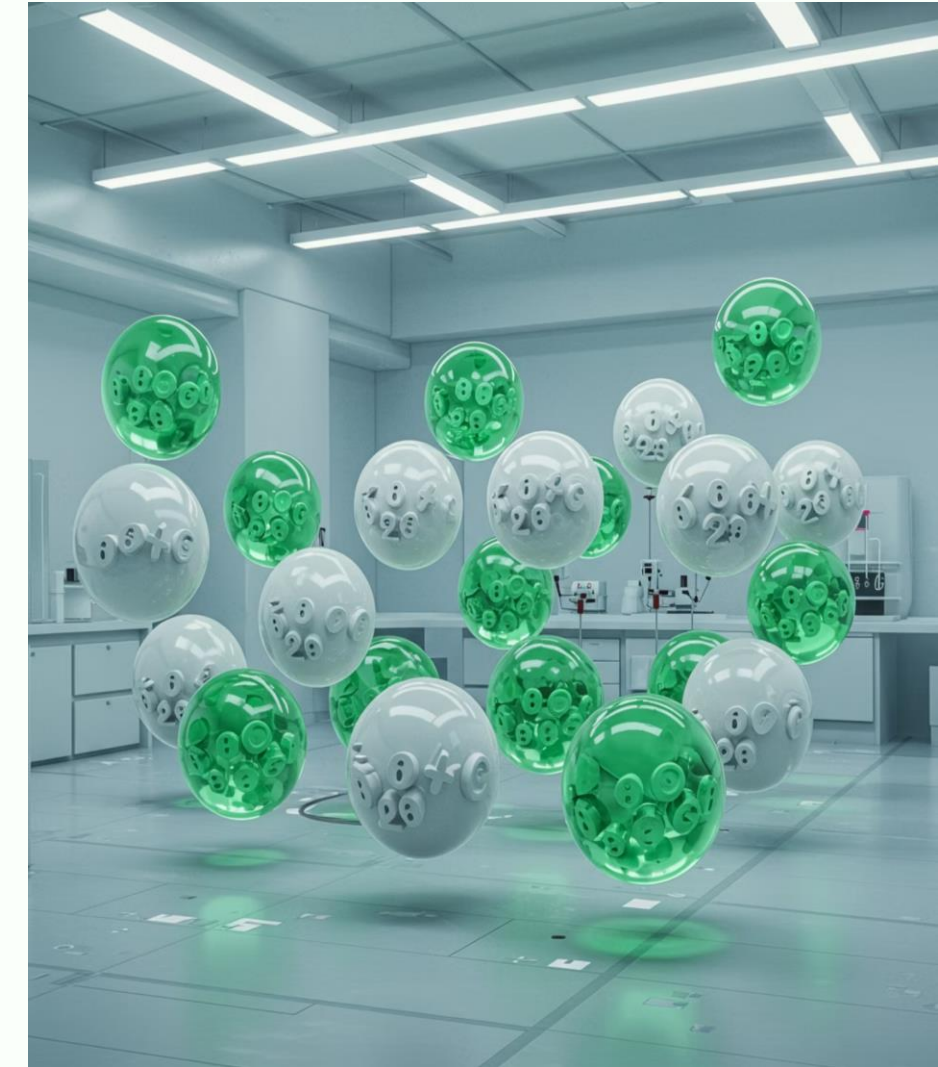
Contoh Relasi Kesetaraan

Relasi Modulo 3

Dua bilangan bulat dikatakan berelasi jika memiliki sisa pembagian yang sama saat dibagi 3.

- Artinya: $(a - b)$ adalah kelipatan 3
- Contoh:
 - 4 dibagi 3 bersisa 1
 - 7 dibagi 3 bersisa 1

Karena sisa pembagiannya sama, maka $4 \equiv 7$



0

Kelas $[0] - 3$ dan $+3$

$\{..., -6, -3, (0), 3, 6, 9, ...\}$

1

Kelas $[1] - 3$ dan $+3$

$\{..., -5, -2, (1), 4, 7, 10, ...\}$

2

Kelas $[2] - 3$ dan $+3$

$\{..., -4, -1, (2), 5, 8, 11, ...\}$

Kelas Ekuivalen



Definisi

- Himpunan semua elemen yang berelasi dengan elemen a .
- Direpresentasikan sebagai: $[a] = \{x / x \sim a\}$



Sifat Kelas

- Setiap elemen dalam himpunan termasuk ke tepat satu kelas ekuivalen.
- Kelas-kelas ekuivalen tidak saling tumpang tindih (disjoint).



Contoh pada Modulo 3

- Kelas sisa 0: $[0] = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, \dots\}$
- Kelas sisa 1: $[1] = \{\dots, -5, -2, 1, 4, 7, \dots\}$
- Kelas sisa 2: $[2] = \{\dots, -4, -1, 2, 5, 8, \dots\}$



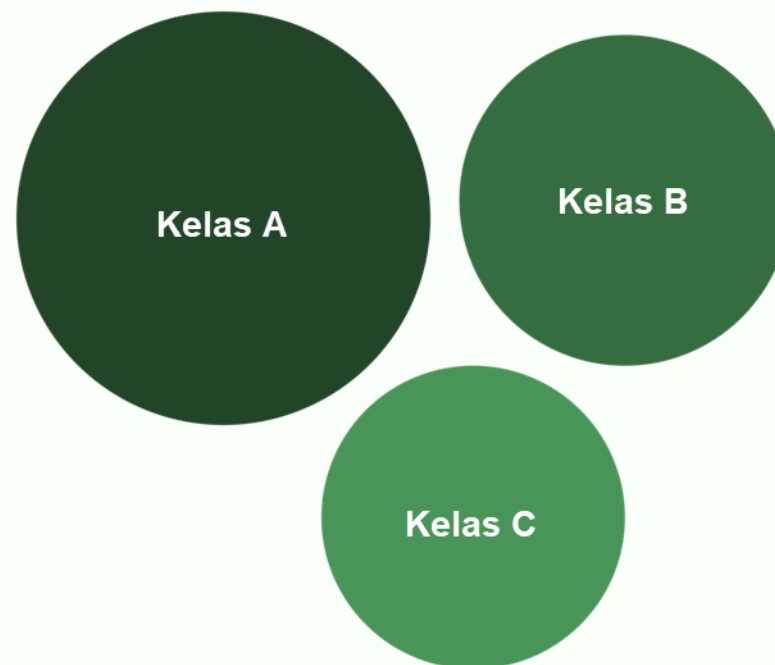
Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Visualisasi Relasi Kesetaraan

Relasi kesetaraan membagi himpunan menjadi kelas-kelas ekuivalen yang terpisah. Setiap kelas direpresentasikan dengan warna berbeda.



Partisi Lengkap

Setiap elemen dalam himpunan harus masuk ke **tepat satu** kelas ekuivalen.



Tidak Tumpang Tindih

Kelas-kelas ekuivalen **tidak saling tumpang tindih**; mereka sepenuhnya terpisah.

Pentingnya Relasi Kesetaraan



Himpunan Hasil Bagi

- Membentuk himpunan hasil bagi (quotient set)
- Struktur fundamental dalam matematika abstrak



Konsep Kongruensi

- Dasar untuk kongruensi dalam teori bilangan dan geometri
- Memungkinkan bekerja dengan kelas ekuivalen



Struktur Matematika

- Membentuk partisi himpunan
- Menciptakan struktur aljabar baru (grup faktor, ruang hasil bagi)

❏ Relasi kesetaraan adalah jembatan antara konsep sederhana dan struktur matematika tingkat lanjut.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Contoh Soal Singkat

Soal: Diberikan relasi R pada himpunan $\{1,2,3\}$ dengan $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1)\}$



Refleksif?

Ya! Setiap elemen berhubungan dengan dirinya sendiri: (1,1), (2,2), dan (3,3) semua ada dalam R.



Simetris?

Ya! Untuk setiap (a,b) dalam R, (b,a) juga ada dalam R. Contoh: (1,2) ada, dan (2,1) juga ada.



Transitif?

Ya! Jika (a,b) dan (b,c) ada dalam R, maka (a,c) harus ada dalam R.

- (1,2) dan (2,1) ada, dan (1,1) ada.
- (2,1) dan (1,2) ada, dan (2,2) ada.
- Semua pasangan transitif terpenuhi.



Relasi Kesetaraan?

Ya! Karena R bersifat Refleksif, Simetris, dan Transitif, maka R adalah relasi kesetaraan.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**



**UNESA
PTNBH**
SATU ANGKA ANOMIPON

**VOKASI
UNESA**

Kesimpulan



Relasi Invers

Membalik pasangan terurut untuk menciptakan perspektif kebalikan dari hubungan asli.



Sifat-sifat Relasi

Menentukan karakteristik fundamental hubungan: refleksif, simetris, transitif, dan lainnya.



Komposisi Relasi

Menghubungkan dua relasi secara berurutan, membentuk jalur hubungan baru.



Relasi Kesetaraan

Membagi himpunan menjadi kelas ekuivalen, fondasi struktur matematika lanjutan.

Tugas Presentasi Kelompok

Pembagian Kelompok

Mahasiswa dibagi menjadi 7 kelompok, masing-masing terdiri dari 4 - 5 anggota. Dosen akan melakukan Pembentukan kelompok agar distribusi anggota merata sebagai berikut (Ganjil Minggu 11, Genap Minggu 12).

No. Kelompok	Jumlah Anggota	Topik
Kelompok 1	4 - 5	Materi Minggu 11 - Matriks, Relasi, dan Fungsi III (1. Relasi Pengurutan Parsial 2. Klosur Relasi 3. Relasi n-ary 4. Fungsi)
Kelompok 2	4 - 5	Materi Minggu 12 - Matriks, Relasi, dan Fungsi IV (1. Fungsi Inversi 2. Komposisi Fungsi 3. Beberapa Fungsi Khusus 4. Fungsi Rekursif)
Kelompok 3	4 - 5	Materi Minggu 11 - Matriks, Relasi, dan Fungsi III
Kelompok 4	4 - 5	Materi Minggu 12 - Matriks, Relasi, dan Fungsi IV
Kelompok 5	4 - 5	Materi Minggu 11 - Matriks, Relasi, dan Fungsi III
Kelompok 6	4 - 5	Materi Minggu 12 - Matriks, Relasi, dan Fungsi IV
Kelompok 7	4 - 5	Materi Minggu 11 - Matriks, Relasi, dan Fungsi III

Catatan: Topik yang diangkat oleh masing-masing kelompok harus berbeda atau memiliki pendekatan kasus berbeda. Studi kasus yang digunakan harus **original** dan **tidak boleh sama** antar kelompok..



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Komponen Presentasi

1. Teori Umum

- Menjelaskan pengertian dan sifat **relasi pengurutan parsial**, **klosur relasi**, **relasi n-ary**, serta **fungsi** dalam konteks ilmu komputer.
- Menunjukkan pentingnya konsep relasi dan fungsi dalam merepresentasikan **hubungan antar data**, **proses pemetaan input-output**, serta **pembentukan algoritma rekursif** dan **komposisi fungsi**.
- Ilustrasi dapat berupa **diagram graf relasi**, **matriks relasi** dan **klosurnya**, **panah fungsi invers** dan **komposisi**, atau **pohon rekursif** untuk menjelaskan fungsi yang memanggil dirinya sendiri.

2. Implementasi

- Penjabaran bagaimana konsep **relasi dan fungsi** diterapkan dalam sistem komputer, seperti pada **basis data relasional (relasi n-ary)**, **penjadwalan tugas (relasi pengurutan parsial)**, **pemrosesan fungsi dalam pemrograman fungsional**, dan **algoritma rekursif dalam struktur data**.
- Menjelaskan contoh sederhana bagaimana **komposisi fungsi** dan **fungsi rekursif** dapat digunakan untuk menyelesaikan perhitungan berulang atau pemrosesan bertingkat.
- Contoh simulasi atau implementasi sederhana dapat menggunakan **kode Python** untuk menggambarkan **fungsi komposisi**, **faktorial rekursif**, atau **perhitungan keterhubungan (klosur transitif)** antar elemen dalam suatu relasi.

3. Studi Kasus

- Studi kasus **orisinal** yang dibuat sendiri oleh kelompok, tidak boleh sama dengan yang lain.
- Menyediakan deskripsi permasalahan yang melibatkan **relasi antar elemen** atau **fungsi pemetaan**.

Contoh: sistem penjadwalan tugas dengan relasi ketergantungan (partial order), atau proses perhitungan data berulang menggunakan fungsi rekursif.

- Menampilkan proses penyelesaian masalah dengan **model relasi atau fungsi** serta visualisasi langkah-langkahnya, misalnya **graf relasi antar tugas**, **matriks klosur relasi**, atau **diagram alur fungsi rekursif** yang menggambarkan tahapan penyelesaian.

Indikator Penilaian

No	Aspek Penilaian	Deskripsi Penilaian	Bobot
1	Penguasaan Materi	Kemampuan menjelaskan teori dan menjawab pertanyaan terkait materi dengan tepat	30%
2	Kreativitas & Studi Kasus	Keaslian studi kasus, relevansi, dan penerapan konsep teori ke kasus yang dibuat	30%
3	Kejelasan Presentasi	Kerapian, struktur presentasi, penggunaan media, serta pembagian tugas antar anggota	25%
4	Dokumentasi & Laporan	Kelengkapan laporan (slide dan dokumentasi studi kasus) serta ketepatan waktu pengumpulan	15%

- Presentasi dilakukan selama minggu ke- 11-12.
- Waktu presentasi maksimal **15 menit per kelompok** termasuk QnA.
- Kelompok dengan studi kasus yang sama dengan kelompok lain akan dikenakan pengurangan nilai pada aspek kreativitas.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**



THANK YOU

“Computational mathematics is not just a branch of mathematics;
it’s the bridge between theory and practical application, transforming
abstract ideas into tangible solutions.”

Dr. Fitria, S.Pd., M.Pd.

202504087

Moch Deny Pratama, S.Tr.Kom., M.Kom.

199908102024061001